

ORALE CIRCUITI E SISTEMI:

Orale 22/07/2022

LIZZIT DIGITALE:

- 1) Disegno di un Latch e Registro, versione dinamica e statica.
- 2) Come risolverebbe il problema della sovrapposizione delle fasi nel latch/registro disegnato?
- 3) Disegno e funzionamento di C²MOS e Truly single phase...
- 4) Cella SRAM a 6T spiegare come funziona (come a lezione)
- 5) Coefficienti di riflessione in una interconnessione (disegnare e spiegare il diagramma che è presente nelle slide)
- 6) Disegnare e spiegare funzionamento cella a Floating gate.
- 7) Disegnare e spiegare celle 1T e 3T

SAGGINI:

- 1) Parte disegnando un circuitino easy e chiede di calcolare Gideale e Gloop.
- 2) cos'è l'Offset di un circuito, come si rappresenta, da cosa è dovuto e come si risolve
- 3) Progetto di un OPAMP.
- 4) Slew Rate

Altri Orali (anche 2021):

Lizzit mi ha chiesto disegno e caratteristiche di latch e registro a piacere poi il tempo di pilotaggio di una linea da parte di un driver.

Saggini il design di un opamp con p-mosfet

Da Gioele Gottardo:

A me essenini ha chiesto di disegnare il circuito di un registro e di parlare della sua robustezza alla sovrapposizione delle fasi.

Poi mi ha chiesto anche la DRAM con 1 transistor e i sense amplifiers

Saggini mi ha fatto il disegno di un circuito e mi ha chiesto di calcolare il Gloop

Da Foltran:

Se Lizzit: (chiede sicuro ed è abbastanza puntiglioso) imparare tutte quelle deduzioni con le sommatorie per i vari tipi di effort.

Oppure (+ raramente) chiede le interconnessioni: Impedenza, fattore ro, L , in base alle capacità ed induttanze che ci sono se in un (o +) tempi di volo il segnale è andato al 100%.

Oppure se ha comportamento capacitivo o induttivo.

Se Esseni: chiede le memorie. (quello di esseni gli sembra abbastanza veloce).

SAGGINI: (foltran non aveva fatto uno scritto molto buono): gli aveva chiesto solo esercizietti da fare.

Esempio: il Sagg. Aveva disegnato un circuitino (easy) con OPAMP ed aggiunto una Capacità parassita. E ha chiesto: se entra in banda il disturbo.

Foltran ha calcolato il polo relativo a tale capacità, visto che il polo cadeva prima della banda passante, dunque dava problemi.

Poi ha chiesto una cosa sul 1° stadio dell'OPAMP, foltran non l'ha saputa dire bene, ma il prof è stato buono.

ALTRE DOMANDE CHE FA SPESSO IL SAGGINI (soprattutto se si fa bene lo scritto):

Oscillatori

Configurazione notevole di qualche circuito: 1° o 2° stadio dell'OPAMP. (i loro poli...)

Da Zanet:

Se Lizzit: (zanet ha fatto solo con Lizzit) dipende da come andato lo scritto: potrebbe chiedere di studiare logical effort o altre menate.

Ha chiesto anche le memorie: come funzionano: capacità che si carica e scarica.

Se Esseni: chiede le memorie. (quello di esseni gli sembra abbastanza veloce).

SAGGINI:

chiede in generale di aver capito le cose:

specchi di corrente, folded cascode (saper dire cos'è che fa).

Ha chiesto a molti gli oscillatori: cosa fanno in generale, che obiettivi hanno, criterio di barcausen. Colpitz. (potrebbe chiedere come funziona)

Potrebbe chiedere alcuni circuiti notevoli (ma non difficili), magari con l'OPAMP da cui devo ricavare la formula.

Dare i range dinamici. Esempio: se qua ho 3 Volt funziona? Sì perché o no perché?

Come dimostriamo che lo specchio di corrente possiamo metterlo a massa?
(considerando solo metà specchio anziché tutti e 2).

Da Roz

SAGGINI:

- 1) Circuito che trasforma una capacità in un induttore ed analizzarlo
- 2) Slew rate nella teoria e sua applicazione
- 3) Schema di una retroazione serie-//

LIZZIT: + che altro logical effort

Da Samuel:

SAGGINI:

- 5) cos'è l'OFFset di un circuito, come si rappresenta, da cosa è dovuto e come si risolve.
- 6) Disegnare un amplificatore a 2 stadi con C_c , disegnare zeri e poli, disegnare dove vogliamo zeri e poli e calcolare il Guadagno.
- 7) CMRR di un operazionale semplice, calcolo, definizione.

ESSENI:

- 1) Cella DRAM a 6T (credo volesse dire a 3T)
- 2) Cella SRAM a 6T

Per entrambe spiegare quali sono i transistori di lettura e scrittura e quali sono i vincoli di progetto che vanno tenuti in considerazione.

Manuel

SAGGINI: progetto di un operazionale

LIZZIT: derivare l'equazione delle linee di trasmissione rlc

Zorzal:

20 min per digitale e 20 di analogica.

Hanno fatto una domanda a tutti quelli in presenza, dicendo di scrivere la risposta su un foglio. Dopo hanno fatto l'esame a quelli online.

LIZZIT (orale solo lui, lui è più preciso): domande

sui Latch,

sulla parte dei circuiti di campionamento,

memorie a semiconduttore (SRAM e DRAM).

Transistor DRAM cell ricavare la formula che c'è nella slide. (a lezione aveva fatto tutti i passaggi)

ESSENI + BUONO

SAGGINI: studiare i circuiti notevoli: a lui ha chiesto il "folded cascode".

Potrebbe chiedere il filtro giratore.

Parte iniziale sul mismatch ha chiesto!

Saggini cerca di aiutarti.